BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	A	C	D	A	C	D	B	C	D	A	B

Phần II. Đúng hoặc sai

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	S	Đ	Đ
2	Đ	Đ	Đ	S
3	Đ	Đ	S	Đ
4	Đ	Đ	S	Đ

Phần III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	12	14	1	3	108	2

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1: Chọn B.

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Ta có $y' = -3x^2 + 6x = -3x(x-2)$.
Xét dấu y': $y' > 0 \iff 0 < x < 2$; $y' < 0 \iff x < 0$ hoặc $x > 2$.
Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(0;2)$.

Câu 2: Chọn A.

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm $y' = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x+1)(x-3)$.
$y' = 0 \iff x = -1$ hoặc $x = 3$.
Đạo hàm cấp hai: $y'' = 6x - 6$.
Tại $x = 3$, $y''(3) = 12 > 0$ nên hàm số đạt cực tiểu tại $x = 3$.
Tại $x = -1$, $y''(-1) = -12 < 0$ nên hàm số đạt cực đại tại $x = -1$.

Câu 3: Chọn C.

Hàm số liên tục trên đoạn $[0;3]$. Đạo hàm $f'(x) = \dfrac{1 \cdot 1 - (-2) \cdot 1}{(x+1)^2} = \dfrac{3}{(x+1)^2} > 0$ với mọi $x \in [0;3]$.
Do đó hàm số đồng biến trên đoạn $[0;3]$.
Giá trị nhỏ nhất là $\min_{[0;3]} f(x) = f(0) = \dfrac{0-2}{0+1} = -2$.

Câu 4: Chọn D.

Ta có $\lim_{x \to 2^+} \dfrac{3x-1}{x-2} = +\infty$ và $\lim_{x \to 2^-} \dfrac{3x-1}{x-2} = -\infty$.
Do đó đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Câu 5: Chọn A.

Thực hiện phép chia đa thức:

$$y = \frac{2x^2 - 3x + 2}{x-1} = \frac{(2x-1)(x-1)+1}{x-1} = 2x - 1 + \frac{1}{x-1}$$

Vì $\lim_{x \to \pm\infty} [y - (2x-1)] = \lim_{x \to \pm\infty} \dfrac{1}{x-1} = 0$, nên đường tiệm cận xiên của đồ thị là $y = 2x - 1$.

Câu 6: Chọn C.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 1$ và cắt trục tung tại điểm $(0;-1)$.
Trong các hàm số đã cho: - Hàm số $y = \dfrac{x^2 + x + 1}{x+1}$ có tiệm cận đứng $x = -1$ (loại A). - Hàm số $y = \dfrac{-x^2 + x - 1}{x-1}$ có đồ thị cắt Oy tại điểm $(0;1)$ (loại B). - Hàm số $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x-1} = x + \dfrac{1}{x-1}$ có tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận xiên $y = x$, đạo hàm $y' = 1 - \dfrac{1}{(x-1)^2} = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 2$. Điểm cực đại là $(0;-1)$, điểm cực tiểu là $(2;3)$, hoàn toàn khớp với hình vẽ. - Hàm số $y = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x-1}$ cắt Oy tại $(0;-2)$ (loại D).

Câu 7: Chọn D.

Với $x \geq 1$, ta có $C(x) = 2x + \dfrac{50}{x}$.

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương $2x$ và $\dfrac{50}{x}$:

$$C(x) = 2x + \frac{50}{x} \geq 2\sqrt{2x \cdot \frac{50}{x}} = 2\sqrt{100} = 20$$

Dấu bằng xảy ra khi $2x = \dfrac{50}{x} \iff x^2 = 25 \iff x = 5$ (do $x \geq 1$).
Vậy để chi phí trung bình thấp nhất, doanh nghiệp cần sản xuất 5 sản phẩm.

Câu 8: Chọn B.

Theo quy tắc hình bình hành ở đáy $ABCD$: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.
Theo quy tắc hình bình hành trong mặt phẳng chéo $(ACC'A')$: $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.
Vậy $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

Câu 9: Chọn C.

Trong hệ tọa độ $Oxyz$, với $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$, theo định nghĩa tọa độ vectơ ta có $\vec{a} = (2; -3; 1)$.

Câu 10: Chọn D.

Tích vô hướng của hai vectơ:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 3 = -2 + 2 - 3 = -3$$

Câu 11: Chọn A.

Ta có $\overrightarrow{MN} = (3-1; 1-(-1); 3-2) = (2; 2; 1)$.
Độ dài đoạn thẳng MN là $MN = |\overrightarrow{MN}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{4+4+1} = \sqrt{9} = 3$.

Câu 12: Chọn B.

Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

$$x_G = \frac{2+0+4}{3} = 2, \quad y_G = \frac{1+(-2)+4}{3} = 1, \quad z_G = \frac{-3+5+1}{3} = 1$$

Vậy $G(2; 1; 1)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng hoặc sai

Câu 1:

a) **Đúng.** Ta có:

$$f'(x) = \frac{(2x-3)(x-2) - (x^2-3x+6)\cdot 1}{(x-2)^2} = \frac{2x^2 - 7x + 6 - x^2 + 3x - 6}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x}{(x-2)^2} = \frac{x(x-4)}{(x-2)^2}$$

với mọi $x \neq 2$.
b) **Sai.** Phương trình $f'(x) = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 4$. Trên khoảng $(0; 4)$, đạo hàm $f'(x) < 0$ với mọi $x \neq 2$, nhưng hàm số không xác định tại $x = 2$. Do đó hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(0; 2)$ và $(2; 4)$, khẳng định nghịch biến trên cả khoảng $(0; 4)$ là sai.
c) **Đúng.** Ta có $f(x) = x - 1 + \dfrac{4}{x-2}$.
Vì $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x) - (x-1)] = \lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{4}{x-2} = 0$, nên đường tiệm cận xiên của đồ thị là $y = x - 1$.
d) **Đúng.** Điểm cực đại của đồ thị là $M(0; -3)$, điểm cực tiểu là $N(4; 5)$. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị là:

$$MN = \sqrt{(4-0)^2 + (5-(-3))^2} = \sqrt{16+64} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$$

Câu 2:

a) **Đúng.** Doanh thu khi bán x vé là $R(x) = x \cdot p(x) = x(1500 - 5x) = -5x^2 + 1500x$ (nghìn đồng).
b) **Đúng.** Lợi nhuận thu được là:

$$P(x) = R(x) - C(x) = (-5x^2 + 1500x) - (300x + 12000) = -5x^2 + 1200x - 12000 \text{ (nghìn đồng)}$$

c) **Đúng.** Xét hàm lợi nhuận $P(x) = -5x^2 + 1200x - 12000$ trên đoạn $[20; 120]$. Đạo hàm $P'(x) = -10x + 1200 = 0 \iff x = 120$. Vì hệ số $a = -5 < 0$, hàm số đạt giá trị lớn nhất tại đỉnh $x = 120$ khách.
d) **Sai.** Lợi nhuận lớn nhất tương ứng là $P(120) = -5(120)^2 + 1200(120) - 12000 = 60000$ nghìn đồng, tức là 60 triệu đồng (chứ không phải 50 triệu đồng).

Câu 3:

a) **Đúng.** $\overrightarrow{AB} = (0 - 2; 3 - 1; 1 - (-1)) = (-2; 2; 2)$.
b) **Đúng.** $\overrightarrow{AC} = (4 - 2; 5 - 1; 3 - (-1)) = (2; 4; 4)$, suy ra $AC = \sqrt{2^2 + 4^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 16 + 16} = \sqrt{36} = 6$.
c) **Sai.** Tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-2) \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 2 \cdot 4 = -4 + 8 + 8 = 12 \neq 0$. Do đó tam giác ABC không vuông tại A.
d) **Đúng.** Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} \iff D = A + C - B$. Ta có: $x_D = 2 + 4 - 0 = 6$, $y_D = 1 + 5 - 3 = 3$, $z_D = -1 + 3 - 1 = 1$, tức $D(6; 3; 1)$.

Câu 4:

a) **Đúng.** Độ lớn trọng lực là $|\vec{P}| = mg = 6 \cdot 10 = 60$ N.
b) **Đúng.** Chiều dài sợi cáp SA là độ dài đoạn thẳng SA: $\overrightarrow{SA} = (0 - 0; 3 - 0; 0 - 4) = (0; 3; -4) \implies SA = \sqrt{0^2 + 3^2 + (-4)^2} = 5$ m.
Tương tự $SB = SC = 5$ m.
c) **Sai.** Gọi T là độ lớn lực căng của mỗi sợi cáp. Ta có $\vec{T_1} = \dfrac{T}{5}(0; 3; -4)$, $\vec{T_2} = \dfrac{T}{5}\left(-\dfrac{3\sqrt{3}}{2}; -\dfrac{3}{2}; -4\right)$, $\vec{T_3} = \dfrac{T}{5}\left(\dfrac{3\sqrt{3}}{2}; -\dfrac{3}{2}; -4\right)$.

Tổng các lực căng là $\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3} = \left(0; 0; 3 \cdot \dfrac{-4T}{5}\right) = \left(0; 0; -\dfrac{12T}{5}\right)$.

Đèn ở trạng thái cân bằng nên:

$$\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3} + \vec{P} = \vec{0} \iff -\frac{12T}{5} + 60 = 0 \iff T = 25 \text{ N}$$

Vậy độ lớn lực căng bằng 25 N (không phải 30 N).
d) **Đúng.** Với $T = 25$ N, tọa độ lực căng $\vec{T_1}$ là:

$$\vec{T_1} = \frac{25}{5}(0; 3; -4) = 5(0; 3; -4) = (0; 15; -20)$$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Đáp án 12.

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-6\}$. Đạo hàm:

$$y' = \frac{1 \cdot 6 - 3m \cdot 1}{(x + 6)^2} = \frac{6 - 3m}{(x + 6)^2}$$

Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định khi và chỉ khi $y' > 0$ với mọi $x \neq -6 \iff 6 - 3m > 0 \iff m < 2$.
Vì $m \in \mathbb{Z}$ và $m \in [-10; 10]$, nên $m \in \{-10; -9; -8; \ldots; 0; 1\}$.
Số giá trị nguyên của m là $1 - (-10) + 1 = 12$.

Câu 2: Đáp án 14.

Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có đẳng thức vectơ:

$$\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$$

Ta có $\overrightarrow{AB} = (1;1;1)$, $\overrightarrow{AD} = (0;3;-1)$, $\overrightarrow{AA'} = (2;2;3)$.
Suy ra $\overrightarrow{AC'} = (1+0+2; 1+3+2; 1+(-1)+3) = (3;6;3)$.
Tọa độ đỉnh C' là $C' = A + \overrightarrow{AC'} = (1+3; 0+6; 1+3) = (4;6;4)$.
Do đó $a = 4, b = 6, c = 4 \implies a+b+c = 4+6+4 = 14$.

Câu 3: Đáp án 1.

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm $y' = 3x^2 - 6mx = 3x(x-2m)$.
Vì $m > 0$ nên $y' = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 2m$.
Tọa độ hai điểm cực trị của đồ thị là $A(0; 4m^3)$ và $B(2m; 0)$.
Khoảng cách giữa hai điểm cực trị là:

$$AB^2 = (2m-0)^2 + (0-4m^3)^2 = 4m^2 + 16m^6$$

Theo bài ra, $AB = 2\sqrt{5} \iff AB^2 = 20$, suy ra:

$$16m^6 + 4m^2 - 20 = 0 \iff 4m^6 + m^2 - 5 = 0$$

Đặt $u = m^2 > 0$, phương trình trở thành $4u^3 + u - 5 = 0 \iff (u-1)(4u^2+4u+5) = 0$.
Vì $4u^2 + 4u + 5 = (2u+1)^2 + 4 > 0$ với mọi u, nên phương trình có nghiệm duy nhất $u = 1$.
Với $u = 1 \implies m^2 = 1 \implies m = 1$ (do $m > 0$).

Câu 4: Đáp án 3.

Vectơ nối vị trí hai thiết bị sau thời gian t là:

$$\overrightarrow{A_tB_t} = (3t-2-t; 3t-4-2t; 4-(2t-1)) = (2t-2; t-4; 5-2t)$$

Bình phương khoảng cách giữa hai thiết bị là:

$$d^2(t) = (2t-2)^2 + (t-4)^2 + (5-2t)^2 = 4t^2 - 8t + 4 + t^2 - 8t + 16 + 4t^2 - 20t + 25 = 9t^2 - 36t + 45$$

Biến đổi tam thức bậc hai:

$$d^2(t) = 9(t^2 - 4t + 5) = 9(t-2)^2 + 9$$

Với $0 \le t \le 4$, giá trị nhỏ nhất của $d^2(t)$ đạt được tại thời điểm $t = 2$ giờ, khi đó $\min d^2(t) = 9$.
Vậy khoảng cách ngắn nhất giữa hai thiết bị là $\sqrt{9} = 3$ km.

Câu 5: Đáp án 108.

Gọi chiều rộng đáy bể là x (m, $x > 0$), khi đó chiều dài đáy là $2x$ (m).
Thể tích của bể là $V = 2x^2 \cdot h = 288$ m^3 $\implies$ chiều cao của bể là $h = \dfrac{288}{2x^2} = \dfrac{144}{x^2}$ (m).
Diện tích đáy bể là $S_{\text{đáy}} = 2x^2$ (m^2).
Diện tích 4 mặt thành bể xung quanh là $S_{\text{xq}} = 2(x+2x)h = 6xh = 6x \cdot \dfrac{144}{x^2} = \dfrac{864}{x}$ (m^2).
Tổng diện tích bề mặt cần xây (đáy và 4 mặt bên) là:

$$S(x) = 2x^2 + \frac{864}{x} \quad (x > 0)$$

Xét hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$: $S'(x) = 4x - \dfrac{864}{x^2}$.
Cho $S'(x) = 0 \iff 4x^3 = 864 \iff x^3 = 216 \iff x = 6$ (m).

Bảng biến thiên cho thấy $S(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 6$.
Diện tích xây dựng nhỏ nhất là:

$$S_{\min} = S(6) = 2 \cdot 6^2 + \frac{864}{6} = 72 + 144 = 216 \text{ m}^2$$

Đơn giá xây dựng là 500 nghìn đồng/m^2 $= 0{,}5$ triệu đồng/m^2.
Chi phí xây dựng thấp nhất là: $216 \times 0{,}5 = 108$ triệu đồng.

Câu 6: Đáp án 2.

Đặt khoảng cách $MC = x$ (km) với $0 \le x \le 12$. Khi đó khoảng cách $AM = 12 - x$ (km).
Tam giác BCM vuông tại C có $BC = 6$ km, $MC = x$ km nên:

$$MB = \sqrt{MC^2 + BC^2} = \sqrt{x^2 + 36} \text{ (km)}$$

Thời gian chạy bộ dọc bờ biển từ A đến M với vận tốc 10 km/h là $t_1 = \dfrac{12 - x}{10}$ (giờ).

Thời gian chèo thuyền từ M đến B với vận tốc 6 km/h là $t_2 = \dfrac{\sqrt{x^2 + 36}}{6}$ (giờ).

Tổng thời gian di chuyển từ A đến B là:

$$T(x) = \frac{12 - x}{10} + \frac{\sqrt{x^2 + 36}}{6} \quad (0 \le x \le 12)$$

Đạo hàm:

$$T'(x) = -\frac{1}{10} + \frac{x}{6\sqrt{x^2 + 36}}$$

Cho $T'(x) = 0 \iff 6\sqrt{x^2 + 36} = 10x \iff 3\sqrt{x^2 + 36} = 5x \iff 9(x^2 + 36) = 25x^2$ (với $x > 0$)
$\iff 16x^2 = 324 \iff x^2 = \dfrac{81}{4} \iff x = \dfrac{9}{2} = 4{,}5$ km.

Tính giá trị tại điểm tới hạn và hai đầu mút của đoạn $[0; 12]$: - $T(4{,}5) = \dfrac{12 - 4{,}5}{10} + \dfrac{\sqrt{4{,}5^2 + 36}}{6} = \dfrac{7{,}5}{10} + \dfrac{7{,}5}{6} = 0{,}75 + 1{,}25 = 2$ giờ. - $T(0) = \dfrac{12}{10} + \dfrac{\sqrt{36}}{6} = 1{,}2 + 1 = 2{,}2$ giờ. - $T(12) = 0 + \dfrac{\sqrt{144 + 36}}{6} = \dfrac{\sqrt{180}}{6} = \sqrt{5} \approx 2{,}236$ giờ. So sánh các giá trị, thời gian ngắn nhất để người đó di chuyển từ A đến B là 2 giờ (đạt được khi người đó chạy bộ đến điểm M cách C một đoạn $4{,}5$ km rồi chèo thuyền sang đảo).